



Via O.Pacifico 9/1 41010 FOSSOLI di CARPI (MO)

tel. ++39 59 660847 fax. ++39 59 660845

E-mail : samuaut@tin.it

URL : <http://web.tin.it/samu>

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita' che il prodotto :

MODELLO RS 53/63 NORME CE

AVVIAMENTO MOTORE AUTOMATICO

V. 230/400 HZ. 50/60

COMM. 0801/01 ORDINE : 97009310

SCHEMA : 62051415

Al quale questa dichiarazione si riferisce é conforme alle seguenti norme

- Regole generali riferimento NORMA EUROPEA CEI EN 60204-1

ed in particolare :

- EN 60529 Gradi di protezione degli involucri (codice IP)
- EN 60742 Trasformatori di isolamento e sicurezza
- EN 60947-3 Interruttori di sezionamento
- EN 60947-5-1 Dispositivi elettromeccanici per circuiti di comando
- EN 60947-7-1 Apparecchiature ausiliarie e morsettiere
- IEC 227-1 Cavi isolati in P.V.C.
- IEC 245-1 Cavi isolati in gomma

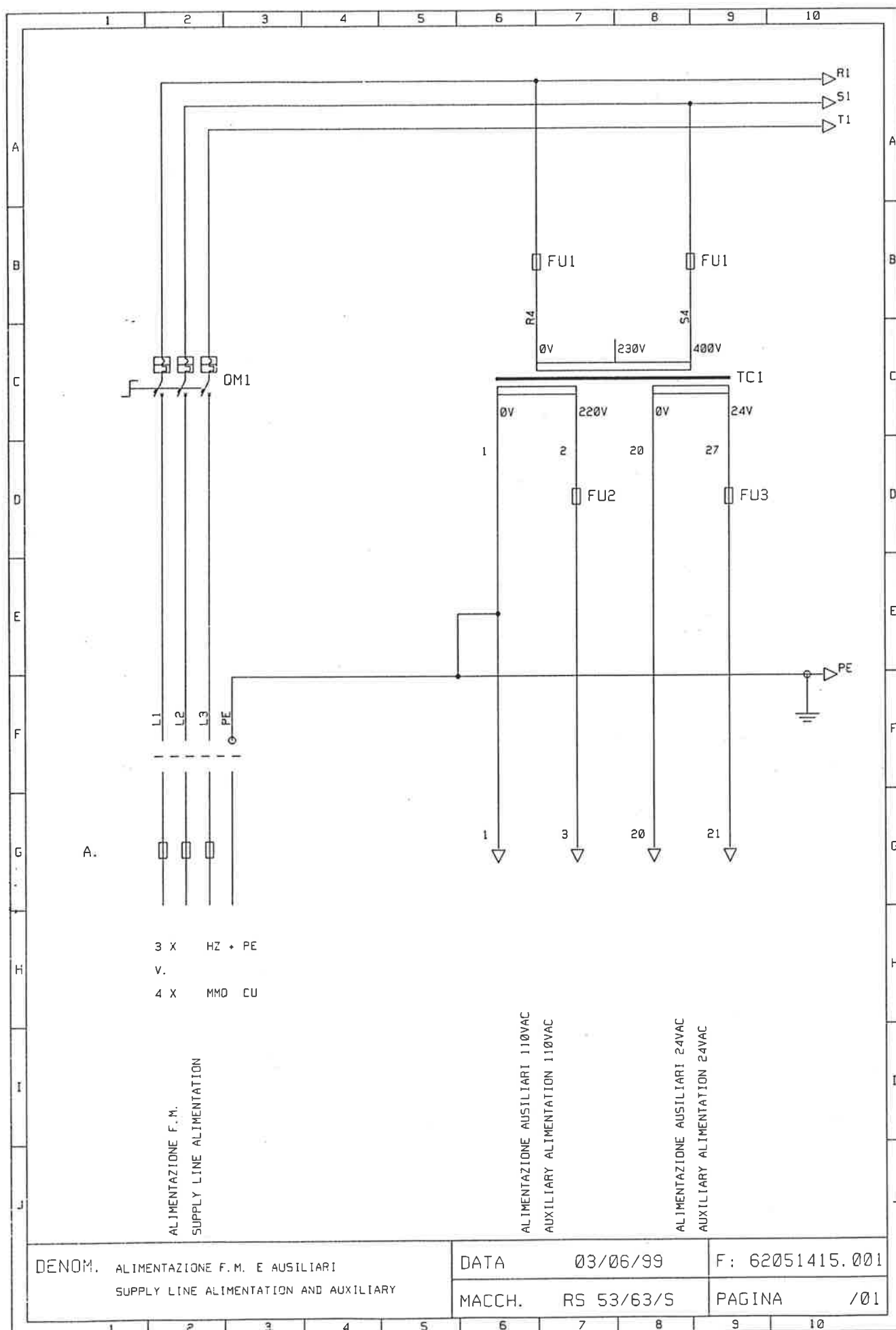
In base a quanto previsto dalle direttive CEE 89/392, 91/368, 93/44, 93/68
si allegano alla dichiarazione :

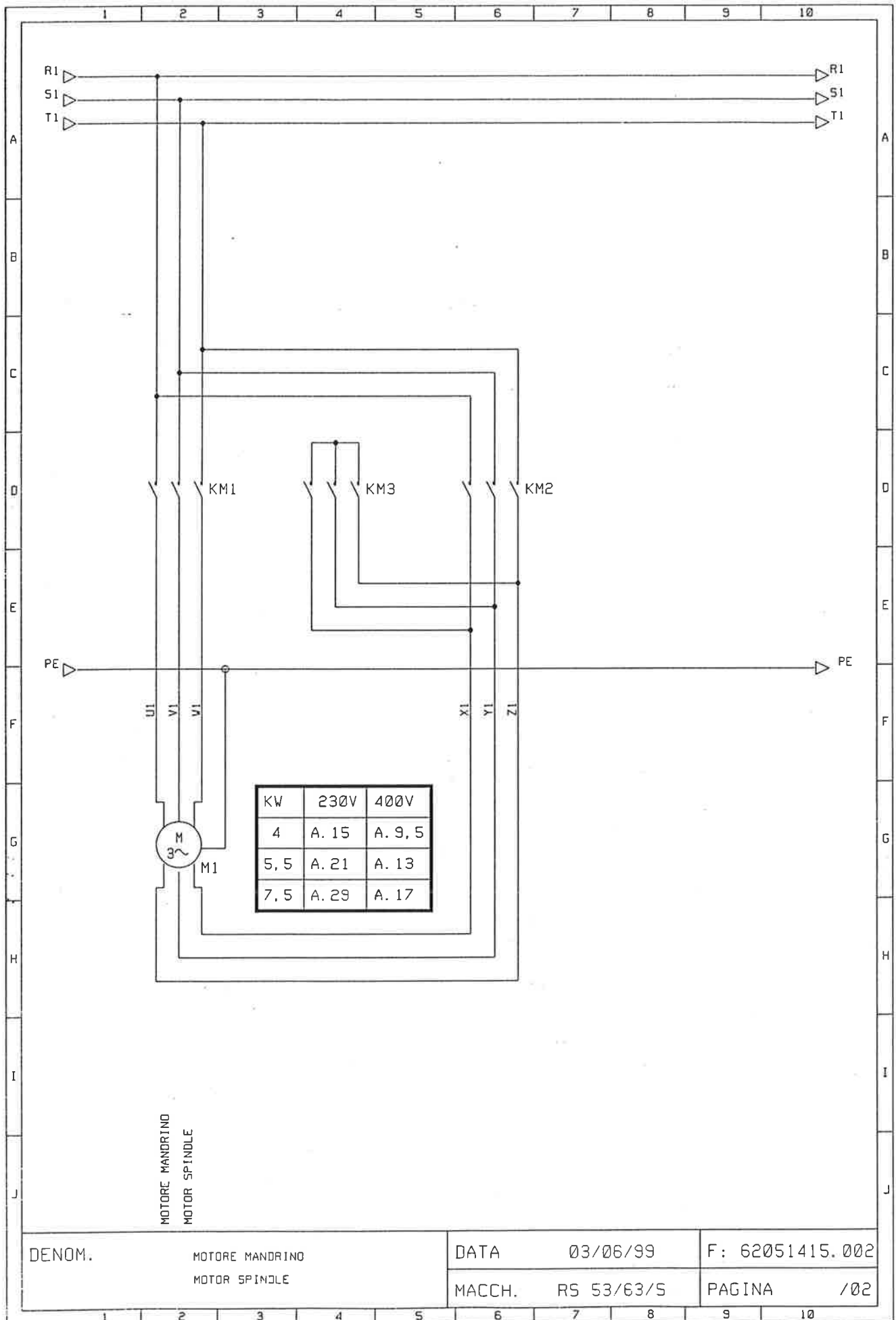
- Copia dello schema elettrico secondo CEI 44-6
- Legenda designazione componenti elettrici secondo IEC 750
- Distinta materiale elettrico usato
- Fotocopie della documentazione dei fornitori di componenti e materiali di cui risulti dichiarata la conformità alle norme vigenti o le caratteristiche.

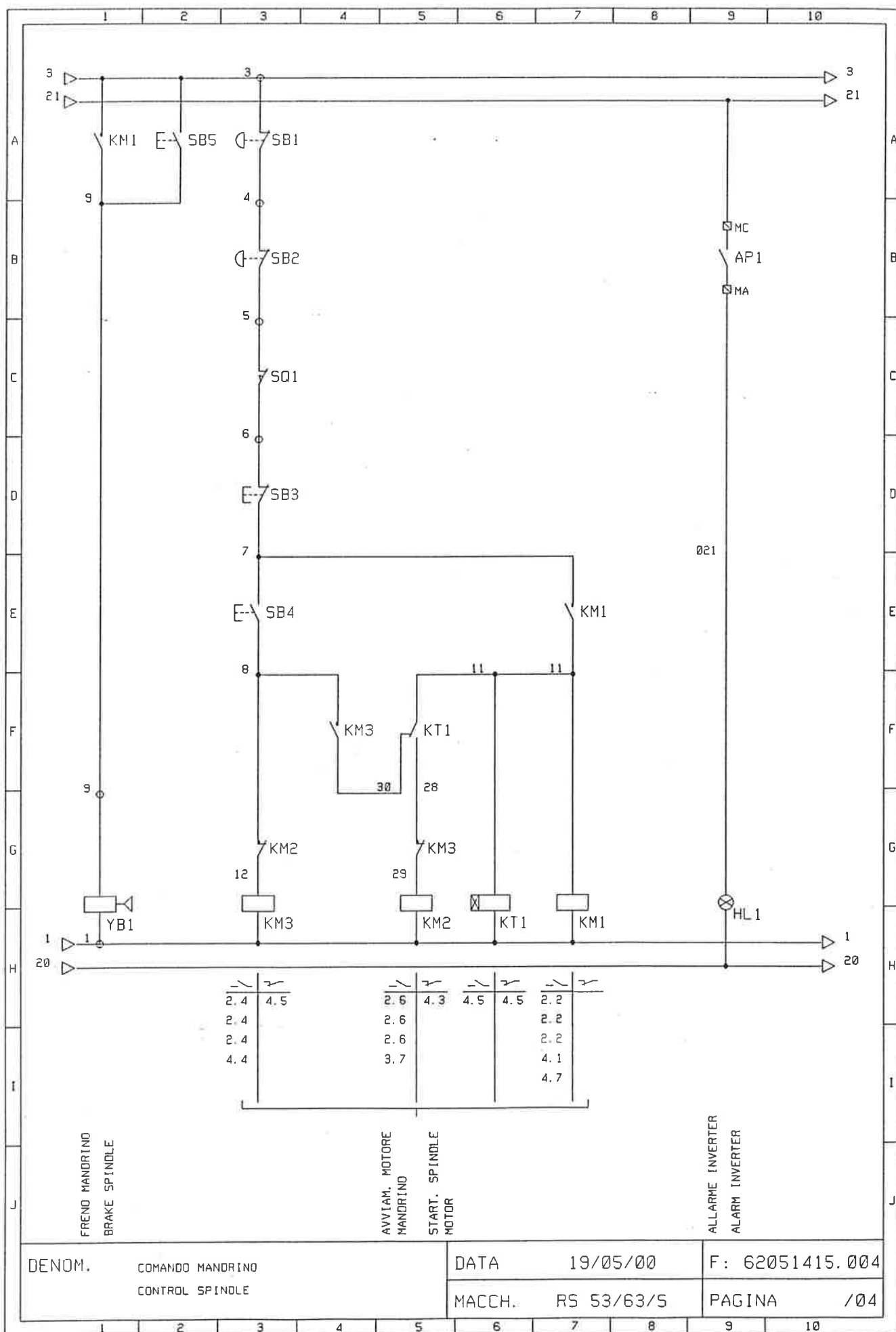
FOSSOLI di CARPI li 20/06/2001

S.A.M.U. AUTOMAZIONI s.r.l.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A											A
	COMPOSIZIONE SCHEMA ELETTRICO										
B	PAG. 01	☐	ALIMENTAZIONE F.M. E AUSILIARI SUPPLY LINE ALIMENTATION AND AUXILIARY				PAG. 20	☐			B
	PAG. 02	☐	MOTORE MANDRINO MOTOR SPINDLE				PAG. 21	☐			
	PAG. 03	☐	MOTORE TAPPETO CON INVERTER MOTOR FEED WITH INVERTER				PAG. 22	☐			
C	PAG. 04	☐	COMANDO MANDRINO CONTROL SPINDLE				PAG. 23	☐			C
	PAG. 05	☐	A DISPOSIZIONE AVAILABLE				PAG. 24	☐			
D	PAG. 06	☐	MOTORE SALITA/DISCESA E VISUALIZZATORE SOLL. MOTOR ASCENT/DESCENT AND RAISING VISUALIZER				PAG. 25	☐			D
	PAG. 07	☐	ELENCO COMPONENTI COMPONENTS LIST				PAG. 26	☐			
	PAG. 08	☐	ELENCO COMPONENTI COMPONENTS LIST				PAG. 27	☐			
E	PAG. 09	☐	ELENCO COMPONENTI COMPONENTS LIST				PAG. 28	☐			E
	PAG. 10	☐	DISPOSIZIONE COMPONENTI COMPONENTS DISPOSITION				PAG. 29	☐			
F	PAG. 11	☐	DESCRIZIONE SIMBOLI ELETTRICI DECRPTION ELECTRICAL SYMBOL				PAG. 30	☐			F
	PAG. 12	☐	DESCRIZIONE SIMBOLI ELETTRICI DECRPTION ELECTRICAL SYMBOL				PAG. 31	☐			
	PAG. 13	☐					PAG. 32	☐			
G	PAG. 14	☐					PAG. 33	☐			G
	PAG. 15	☐					PAG. 34	☐			
	PAG. 16	☐					PAG. 35	☐			
H	PAG. 17	☐					PAG. 36	☐			H
	PAG. 18	☐					PAG. 37	☐			
I	PAG. 19	☐					PAG. 38	☐			I
J	VARIANTI MACCHINA										J
	MACCHINA BASE ESECUZIONE CE, ALIMENTAZIONE 230V/400V TRIFASE BASE MACHINE EXECUTION CE, POWER SUPPLY 230V/400V THREE-PHASE										
	MACCHINA: RS 535/635		SOFTWARE		DIS.		F: 62051415.000				
	V. 230/400 HZ. 50		DATE 20/06/2001		COMMESSA 0801/01		MATR.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	





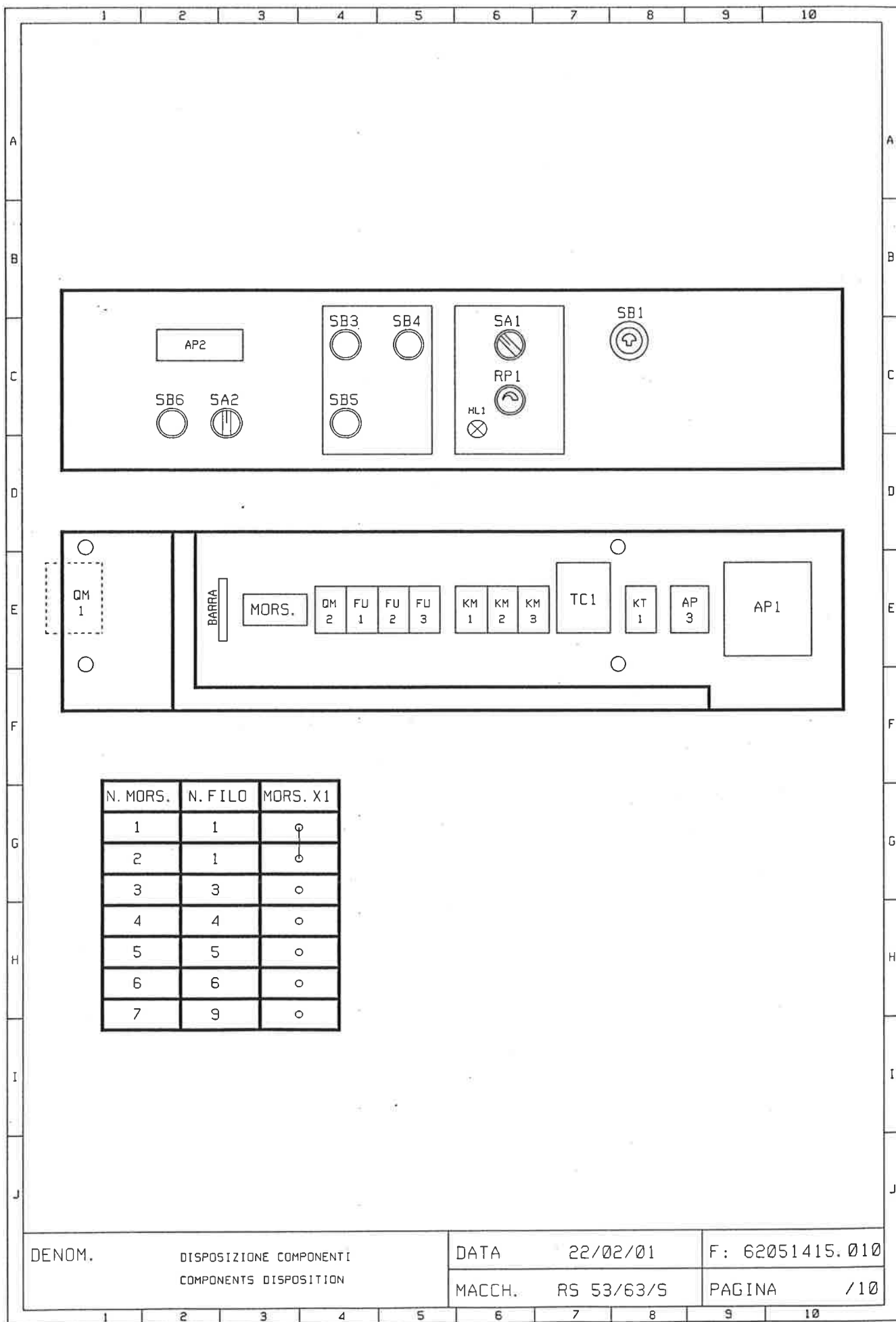


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A											A
B											B
C											C
D											D
E											E
F											F
G											G
H											H
I											I
J											J
DENOM.	A DISPOSIZIONE AVAILABLE					DATA 03/04/00		F: 62051415.005			
						MACCH. RS 53/63/S		PAGINA /05			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SIGLA		DENOMINAZIONE				ARTICOLO		MARCA	
A	QM1	MAGNETOTERMICO ALIMENTAZIONE GENERALE GENERAL ALIMENTATION OVERLOAD CUTOUT						SIEMENS		
		3 KV 230V 12A				3RV10 21-4AA10 11/16A				
		3 KV 400V 7,3A				3RV10 21-4JA10 7/10A				
B		4 KV 230V 16A				3RV10 21-4BA10 14/20A				
		4 KV 400V 9,3A				3RV10 21-4KA10 9/12,5A				
		5,5 KV 230V 21A				3RV10 21-4DA10 20/25A				
		5,5 KV 400V 12A				3RV10 21-4AA10 11/16A				
		7,5 KV 230V 29A				3RV10 21-4FA10 28/40A				
C		7,5 KV 400V 16A				3RV10 21-4BA10 14/20A				
		CASSETTA INCASSO + BLOCCO LUCCHETTABILE BOX PACKING + BLOCK PADLOCKING				3ZV1923-2R				
D	QM2	MAGNETOTERMICO PROTEZIONE INVERTER PROTECTION INVERTER OVERLOAD CUTOUT				3RV10 11-1GA10 4,5/6,3A		SIEMENS		
E	FU1	FUSIBILI PROTEZIONE TRASFORMATORE TC1 FUSES TC1 TRANSFORMER SUPPLY				D13 802 + 10X38 4A		ETI WIMEX		
	FU2	FUSIBILE PROTEZIONE AUSILIARI 220VAC FUSE AUXILIARY 220VAC				D13 801 + 10X38 1A		ETI WIMEX		
F	FU3	FUSIBILE PROTEZIONE AUSILIARI 24VAC FUSE AUXILIARY 24VAC				D13 801 + 10X38 16A		ETI WIMEX		
G	KM1	CONTATTORE MOTORE MANDRINO SPINDLE MOTOR CONTACTOR				100-C12KF10 220V + 100-FA20		ALLEN BRADLEY		
	KM2	CONTATTORE MOTORE MANDRINO SPINDLE MOTOR CONTACTOR				100-C12KF01 220V + 100-FA20		ALLEN BRADLEY		
	KM3	CONTATTORE MOTORE MANDRINO SPINDLE MOTOR CONTACTOR				100-C09KF01 220V + 100-FA20		ALLEN BRADLEY		
H	KT1	TIMER RITARDO MANDRINO FERMO TIMER DELAY STOP SPINDLE				H3DE-S2 0,1s-120h 24/230 VAC/DC		OMRON		
I	AP1	INVERTER 230V MOTORE TAPPETO INVERTER 230V FEED MOTOR				CIMR-XCBCB0P7 3X240V 0,75KW		YASKAWA		
		INVERTER 400V MOTORE TAPPETO INVERTER 400V FEED MOTOR				CIMR-XCB40P7 3X460V 1,1KW		YASKAWA		
J	AP2	VISUALIZZATORE SOLLEVAMENTO VISUALIZER RAISING				VP. 40. BPND. 6100 115/230 VAC		ELETTR. CARRA		
	AP3	AZIONAMENTO COMANDO SALITA/DISCESA DRIVER CONTROL ASCENT/DESCENT				PW 1024.2 24VAC + ERSES 11		ELETTR. CARRA CDC		
DENOM.		ELENCO COMPONENTI COMPONENTS LIST				DATA 15/03/01		F: 62051415.007		
						MACCH. RS 53/63/S		PAGINA /07		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
	SIGLA		DENOMINAZIONE			ARTICOLO		MARCA										
A	TC1		TRASFORMATORE ALIMENTAZIONE AUSILIARI TRANSFORMER AUXILIARY ALIMENTATION			0/230/400V 450VA 0/24V 300VA 0/220V 150VA		2E										
	X1		MORSETTI COLLEGAMENTO TERMINALS CONNECTING			279-901		WAGO										
B	PE		MORSETTO COLLEGAMENTO A TERRA TERMINAL CONNECTING GROUND			AB1-TP635U		TELEMECANIQUE										
	P.E		BARRA COLLEGAMENTO A TERRA BAR CONNECTING GROUND			K-144		HAGER										
C																		
	HL1		LAMPADA SEGNALE ALLARME TAPPETO SIGNALING ALARM FEED LAMP			LAMP.2132C8000T 24V +572999010T G. ROSSA		SIGNALUX										
D	SA1		SELETTORE MARCIA TAPPETO SELECTOR STARTING FEED			XB4-BD21		TELEMECANIQUE										
	SA2		SELETTORE SALITA/DISCESA SELECTOR ASCENT/DESCENT			XB4-BD53		TELEMECANIQUE										
E	SB1		PULSANTE EMERGENZA ANTERIORE PUSH-BOTTON FRONT EMERGENCY			XB4-B5542		TELEMECANIQUE										
	SB2		PULSANTE EMERGENZA POSTERIORE CON SCATOLA PUSH-BOTTON BACK EMERGENCY WITH BOX			ZB2-B554+ ZB2-BZ102+ XAL-K174		TELEMECANIQUE										
F	SB3		PULSANTE STOP MANDRINO PUSH-BOTTON STOP SPINDLE			XB4-BA42		TELEMECANIQUE										
	SB4		PULSANTE MARCIA MANDRINO PUSH-BOTTON START SPINDLE			XB4-BA21		TELEMECANIQUE										
G	SB5		PULSANTE SBLOCCO FRENO PUSH-BOTTON UNBLOCK BRAKE			XB4-BA21		TELEMECANIQUE										
	SB6		PULSANTE SALITA LENTA PUSH-BOTTON ASCENT SLOW			ZB2-BA21+ ZBE-BE102		TELEMECANIQUE										
H	RP1		POTENZIOMETRO VELOCITA' TAPPETO POTENTIOMETER FEED SPEED			2,5K 5W FILO + MAN.1933M/N		ELECTRONIC CENTER										
I																		
J																		
<table><tr><td rowspan="2">DENOM.</td><td rowspan="2">ELENCO COMPONENTI COMPONENTS LIST</td><td>DATA</td><td>19/05/00</td><td>F: 62051415.008</td></tr><tr><td>MACCH.</td><td>RS 53/63/S</td><td>PAGINA /08</td></tr></table>											DENOM.	ELENCO COMPONENTI COMPONENTS LIST	DATA	19/05/00	F: 62051415.008	MACCH.	RS 53/63/S	PAGINA /08
DENOM.	ELENCO COMPONENTI COMPONENTS LIST	DATA	19/05/00	F: 62051415.008														
		MACCH.	RS 53/63/S	PAGINA /08														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SIGLA	DENOMINAZIONE				ARTICOLO		MARCA		
A	SQ1	MICRO CARTER MICRO-SWITCH CARTER				FR692-D1		PIZZATO		
	TOT. 3200 _{mm} EXT. 2700 _{mm}	CAVO COLLEGAMENTO LINEA CABLE CONNECTION POWER				CAVO 4X4 MMQ FRØR 500/750V		CEFISS CAVI		
B	TOT. 2800 _{mm} EXT. 2000 _{mm}	CAVO COLLEGAMENTO MOTORE MANDRINO E FRENO CABLE CONNECTION SPINDLE MOTOR AND BRAKE				CAVO 7X2,5 + 2X1 FRØR 500/750V.		CEFISS CAVI		
	TOT. 3000 _{mm} EXT. 2100 _{mm}	CAVO COLLEGAMENTO MOTORE TAPPETO CABLE CONNECTION FEED MOTOR				CAVO SCHERMATO CAVO 4X1,5 FRØR 500/750V		CEFISS CAVI		
C	TOT. 3000 _{mm} EXT. 2200 _{mm}	CAVO COLLEGAMENTO MOTORE SALITA/DISCESA CABLE CONNECTION ASCENT/DESCENT MOTOR				CAVO 3X1,5 FRØR 500/750V		CEFISS CAVI		
	TOT. 3700 _{mm} EXT. 3300 _{mm}	CAVO COLLEGAMENTO EMERGENZA POSTERIORE CABLE CONNECTION BACK EMERGENCY				CAVO 2X1 FRØR 500/750V		CEFISS CAVI		
D	TOT. 1300 _{mm} EXT. 500 _{mm}	CAVO COLLEGAMENTO MICRO CARTER CABLE CONNECTION MICRO-SWITCH CARTER				CAVO 2X1 FRØR 500/750V		CEFISS CAVI		
	TOT. 2600 _{mm} EXT. 1800 _{mm}	CAVO COLLEGAMENTO POTENZIOMETRO SOLLEVAMENTO CABLE CONNECTION POTENTIOMETER RAISING				CAVO SCHERMATO 3X0,25 FRØR 300/500V		BALDASSARI		
E	TOT. 2000 _{mm} EXT. 1700 _{mm}	FILO COLLEGAMENTO DI TERRA MACCHINA CABLE GROUND CONNECTION MACHINE				1 FILO 6MMQ G.VERDE		CEFISS CAVI		
F										
G										
H										
I										
J										
DENOM.		ELENCO COMPONENTI COMPONENTS LIST				DATA 22/02/01		F: 62051415.009		
						MACCH. RS 53/63/S		PAGINA /09		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



QM 1

BARRA

MORS.

QM 2

FU 1

FU 2

FU 3

KM 1

KM 2

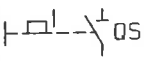
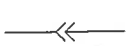
KM 3

TC1

KT 1

AP 3

AP1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SIMBOLO		DENOMINAZIONE							
A			INTERRUTTORE GENERALE GENERAL SWITCH							
			MAGNETOTERMICO PROTEZIONE MOTORE OVERLOAD CUTOOUT MOTOR							
B			INTERRUTTORE AUTOMATICO AUTOMATIC SWITCH							
			FUSIBILE FUSE							
C			RELE' TERMICO THERMAL RELAY							
			CONTATTO NO CONTATTORE CONTACT NO CONTACTOR							
D			CONTATTO NC CONTATTORE CONTACT NC CONTACTOR							
			MOTORE MOTOR							
E			COLLEGAMENTO A TERRA GROUND CONNECTION							
			MORSETTO DI CONNESSIONE CONNECTION TERMINAL							
F			CONNETTORE CONNECTOR							
			RESISTORE RESISTANCE							
G			CONDENSATORE CONDENSER							
			BOBINA CONTATTORE CONTACTOR COIL							
H			CONTATTO NC RELE' TERMICO CONTACT NC THERMAL RELAY							
I										
J										
DENOM.						DATA		03/06/99		F: 62051415.011
DESCRIZIONE SIMBOLI ELETTRICI DECIPTION ELECTRICAL SYMBOL						MACCH.		RS 53/63/S		PAGINA /11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	SIMBOLO		DENOMINAZIONE								
A			BOBINA RELE* RELAY COIL								
			CONTATTO NO RELE* CONTACT NO RELAY								
B			CONTATTO NC RELE* CONTACT NC RELAY								
			BOBINA TIMER TIMER COIL								
C			CONTATTO NO TIMER CONTACT NO TIMER								
			CONTATTO NC TIMER CONTACT NC TIMER								
D			ELETTROVALVOLA ELECTROVALVE								
			PULSANTE NC EMERGENZA PUSH-BOTTON NC EMERGENCY								
E			PULSANTE NC PUSH-BOTTON NC								
			PULSANTE NO PUSH-BOTTON NO								
F			SELETTORE NO SELECTOR NO								
			SELETTORE NC SELECTOR NC								
G			FINECORSO NO MICRO-SWITCH NO								
			FINECORSO NC MICRO-SWITCH NC								
H			LAMPADA LAMP								
			SENSORE PROXIMITY								
I			FOTOCELLULA PHOTO-ELECTRIC CELL								
J			PRESSOSTATO PRESSURE-CONTROL								
DENOM. DESCRIZIONE SIMBOLI ELETTRICI DATA 03/06/99 F: 62051415.012											
DECRPTION ELECTRICAL SYMBOL MACCH. RS 53/63/S PAGINA /12											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

VISUALIZZATORI SERIE VP40

VECCHIO CODICE

NUOVO CODICE

VP40.BPND.6100

I nuovi visualizzatori 4 digit della serie VP40 sono nati come strumenti multiscala: grazie ad una batteria di sei interruttori è possibile scegliere fra le molte scale disponibili riportate nella tabella di selezione. Altri due interruttori offrono la possibilità di introdurre un punto decimale sulla prima oppure sulla seconda cifra: quest'ultima opportunità consente la lettura in pollici.

E' presente un trimmer A/B (doppia scala) che permette di aggiungere fino a 50 punti al valore visualizzato in corrispondenza della apertura di un contatto esterno (pin 4 e 5 del connettore). In tal modo è possibile tenere conto di eventuali incrementi dovuti a fattori esterni.

SETTAGGIO SWITCH VP40

Nella pagina seguente vengono riportate le possibili degli interruttori 3 ÷ 8 che si trovano a bordo del VP40 e le corrispondenti visualizzazioni rispetto al fondo scala del potenziometro collegato. La batteria di interruttori si trova sotto il pannello frontale: per accedervi basta fare leva con un giravite sotto il pannello frontale in plexiglass rosso. In base alla visualizzazione voluta scegliere la combinazione più idonea.

I valori di fondo scala riportati sono modificabili di $\pm 6\%$ tramite il trimmer di Max. Questo permette di coprire i valori compresi nell'intervallo 900 ÷ 9500 circa. Nel caso in cui si vada a scegliere come valore massimo una posizione del potenziometro diversa dal fondo scala, la visualizzazione di tale valore può sempre essere variata di un $\pm 6\%$ rispetto al valore visualizzato.

Tramite il trimmer di Zero è possibile introdurre un decremento fino al 5% del fondo scala. Questo può risultare utile quando si vuole per esempio

visualizzare un valore negativo quando il potenziometro si trova nella posizione corrispondente al suo valore minimo: scelta una scala 150.0 si potrà per esempio raggiungere -7.5

Tramite gli interruttori 1 e 2 si seleziona il punto decimale voluto. Si avranno quindi tre tipi di visualizzazione: XXXX, XXX.X e XX.XX. L'ultima scelta rende possibile la visualizzazione anche in pollici.

Aperto i morsetti contrassegnati A/B (tramite un semplice interruttore) al numero letto precedentemente sul display viene aggiunto un valore compreso da 0 a 50, regolabile dal trimmer corrispondente.

ISTRUZIONI PER IL SET UP DEL VISUALIZZATORE

Dopo aver eseguito i collegamenti come indicato dallo schema riportato nel seguito, alimentare lo strumento ed attendere due minuti prima di procedere alla taratura. Per accedere ai trimmer di taratura togliere il pannello frontale dello strumento.

POTENZIOMETRO LINEARE

- 1 Porre l'asta completamente all'interno del potenziometro, quindi estrarla dalla battuta iniziale per circa 8 mm; ruotare il trimmer di «zero» fino a quando sul display dello strumento (oltre ai caratteri 000) appare il segno «-» ad intervalli regolari. Così facendo lo strumento è correttamente tarato sul punto zero della scala.
- 2 Estrarre l'asta dal potenziometro per la corsa massima di utilizzo; ruotare il trimmer di «fondo scala» fino ad ottenere il valore desiderato.
- 3 Ripetere i passi 1 e 2 fino ad ottenere una corretta indicazione di zero e di fondo scala. Un'eventuale verifica va eseguita a centro scala, dove l'errore non deve essere superiore a $\pm 0,1$ mm.

POTENZIOMETRO ROTATIVO

- 4 Ruotare il potenziometro fino alla posizione iniziale, quindi farlo ruotare di 1/4 di giro; ruotare il trimmer di «zero» fino a quando sul display dello strumento (oltre ai caratteri 000) appare il segno «-» ad intervalli regolari. Così facendo lo strumento è correttamente tarato sul punto zero della scala.
- 5 Ruotare il potenziometro fino alla posizione opposta; ruotare il trimmer di «fondo scala» fino ad ottenere il valore desiderato.

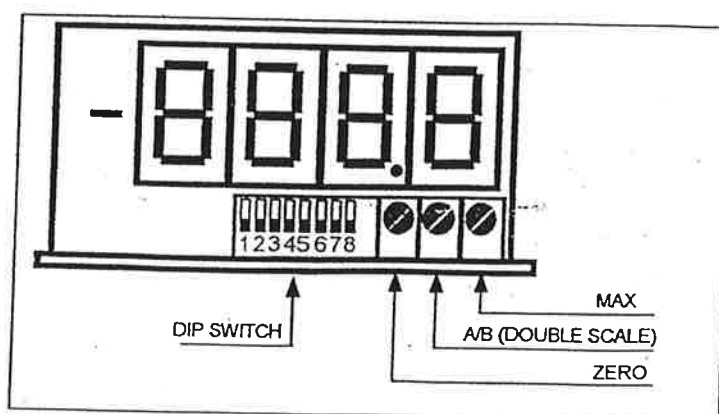
- 6 Ripetere i passi 1 e 2 fino ad ottenere una corretta indicazione di zero e di fondo scala. Un'eventuale verifica va eseguita a centro scala, dove l'errore non deve essere superiore a $\pm 0,1$ mm.

TABELLA PER LA SELEZIONE DELLA SCALA

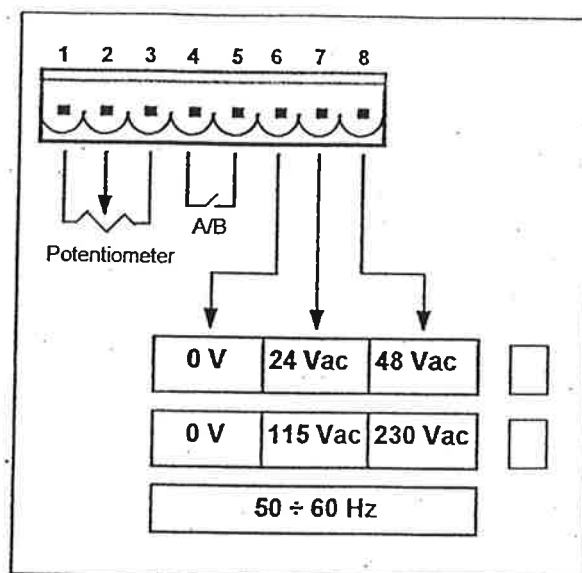
S3	S4	S5	S6	S7	S8	VALORE FONDO SCALA	S3	S4	S5	S6	S7	S8	VALORE FONDO SCALA
1	0	0	0	0	0	9000	0	1	1	0	1	0	2300
0	1	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	1	2150
0	0	1	0	0	0	7000	1	1	1	0	1	0	2000
0	0	0	1	0	0	6000	1	0	0	0	0	1	1900
1	1	0	0	0	0	5100	0	1	0	0	0	1	1850
1	0	1	0	0	0	4700	0	0	1	0	0	1	1750
0	1	1	0	0	0	4400	0	0	0	1	0	1	1700
1	0	0	1	0	0	4200	1	1	0	0	0	1	1650
0	0	0	0	1	0	4000	1	1	1	1	1	0	1600
0	0	1	1	0	0	3700	0	1	1	0	0	1	1550
1	1	1	0	0	0	3400	0	0	0	1	1	1	1500
1	0	0	0	1	0	3150	1	1	1	0	0	1	1400
0	1	0	0	1	0	3000	0	1	0	0	1	1	1350
0	0	1	0	1	0	2850	0	1	1	1	0	1	1300
0	0	0	1	1	0	2650	0	1	1	0	1	1	1200
1	1	0	0	1	0	2500	0	1	1	1	1	1	1000
1	1	1	1	0	0	2350	1	1	1	1	1	1	950

1=ON, 0=OFF

**VISTA FRONTALE DELLO STRUMENTO
(FRONT)**



VISTA CONNETTORE POSTERIORE / SCHEMA COLLEGAMENTI (REAR CONNECTION)



CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	VP40.XXXX.XXXX
PRECISIONE	$\pm 0,3 \%$ f.s. ± 1 dgt (@ 25 °C)
DERIVA TERMICA	± 200 ppm/°C
DISPLAY	LED 7 segmenti, h 14,2 mm
INDICAZIONE MASSIMA E MINIMA	Max. 9000 min. -50
REGOLAZIONE DI ZERO	5% del fondo scala impostato
IMPOSTAZIONE FONDO SCALA	Selezionabile tramite 6 dip-switch
REGOLAZIONE DI FONDO SCALA	6% del fondo scala impostato
REGOLAZIONE DOPPIA SCALA	0 ÷ 50 punti
AUTOCONSUMO	4,5VA max
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	0 ÷ +50°C (U.R. < 90% senza condensa)
TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAGGIO	-10 ÷ +60°C (U.R. < 90% senza condensa)
FATTORI DI SCALA PUNTO DECIMALE	Selezionabile tramite 2 dip-switch
ALIMENTAZIONE	24/48 Vca (a richiesta) VP40.AXXX.XXXX 110/220 Vca (standard) VP40.BXXX.XXXX
CONNETTORE	A vite (standard)
CUSTODIA DIMENSIONI	48 x 96 x 80 mm (1/8 DIN)
MATERIALE	NORYL, autoestinguenza: UL 94 V-0
GRADO DI PROTEZIONE	IP 44

AZIONAMENTO MODELLO PWZ.1224.02.L0 PER MOTORI C.C.

Questo dispositivo è adatto per comandare uno o due motori in corrente continua a magneti permanenti, funzionanti a 24 volt con assorbimento massimo di 12 ampere. È configurabile per svolgere due diverse funzioni: A) comando manuale da pulsanti esterni per uno o due motori (fig.1); B) comando da controllo esterno o da posizionario per uno o due motori (fig.2). Di seguito vengono descritte le due diverse modalità di funzionamento.

A) Dopo avere collegato il dispositivo come da fig.1, chiudendo i morsetti di comando [4] e [5] il motore M1 ruoterà a velocità lenta per un tempo fisso di circa due secondi; terminato tale tempo il motore viene commutato ad alta velocità, quella corrispondente a quella di lavoro. Questo stato di funzionamento permane fino a quando non verranno aperti i morsetti [4] e [5]. Chiudendo i morsetti [4] e [6] il motore M1 funzionerà come sopra ma ruotando in senso opposto.

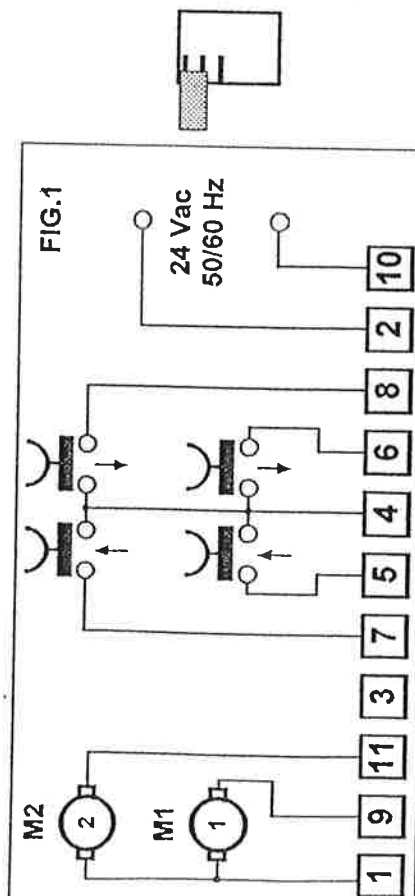
I morsetti [4], [7] e [8] sono invece relativi al funzionamento del motore M2.

Se durante il funzionamento viene superato il valore di corrente massimo impostato viene tolta l'alimentazione al motore interessato; per ripristinare l'azionamento è sufficiente aprire momentaneamente i morsetti di comando e successivamente richiuderli.

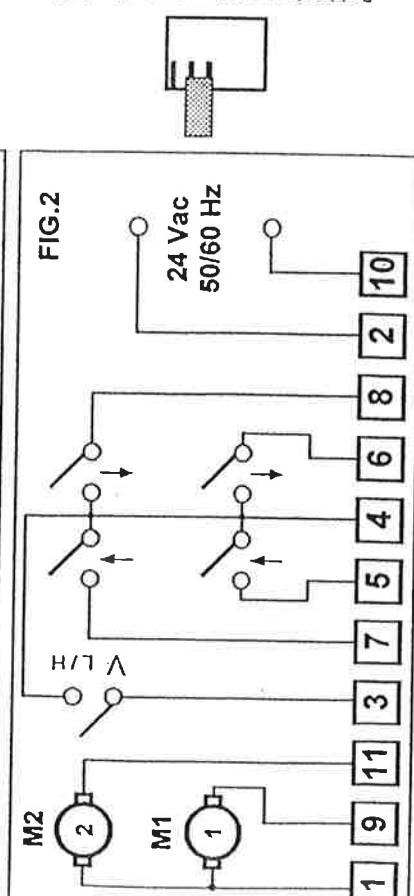
B) In questa configurazione è il posizionario che gestisce le due velocità ed il senso di rotazione del motore. Per il corretto funzionamento dell'apparecchio è allora sufficiente eseguire i collegamenti come riportato in fig.2. In questo caso il passaggio dalla velocità lenta a quella veloce avviene con la chiusura del contatto V/LH.

Se durante il funzionamento viene superato il valore di corrente massimo impostato viene tolta l'alimentazione al motore interessato; per ripristinare l'azionamento è necessario che il posizionario sia in grado di rilevare il malfunzionamento (motore fermo in posizione errata). La chiusura dei morsetti [4] e [5] permette la rotazione del motore in un senso mentre la chiusura dei morsetti [4] e [6] la rotazione in senso opposto. Tramite il morsetto [3] viene selezionata la velocità lenta o quella veloce.

Sotto il pannello frontale sono posizionati il ponticello di abilitazione timer interno ed i due trimmer di regolazione: uno relativo alla corrente massima ed uno alla velocità lenta. Per accedere a queste regolazioni basta far leva al centro del pannello frontale con un gira vite.



Posizione jumper per il passaggio automatico dalla velocità lenta a quella veloce



Posizione jumper per il passaggio dalla velocità lenta a quella veloce tramite controllo esterno

CARATTERISTICHE TECNICHE	
ALIMENTAZIONE	24 Vac $\pm 20\%$
CORRENTE MASSIMA REGOLABILE	4-12 A
VELOCITÀ LENTA REGOLABILE	1+90% della massima
TEMPO FISSO DI PERMANENZA VELOCITÀ LENTA (CASO A)	2 sec
CONTENITORE	ABS
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONI	48X96X124 mm a Norme DIN
CONNETTORE	UNDECAL
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	0+50 °C
TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO	da -30 a +70 °C
UMIDITÀ RELATIVA MASSIMA	95% a 40 °C (non condensata)

